

AI4I-CNC 설비 정비 매뉴얼

1. 센서 정상 범위 기준표

항목	정상 범위	단위
Air temperature (공기 온도)	296 ~ 304	K
Process temperature (공정 온도)	306 ~ 314	K
Rotational speed (회전 속도)	1,200 ~ 2,800	rpm
Torque (토크)	10 ~ 70	Nm
Tool wear (공구 마모도)	0 ~ 240	min

2. 고장 유형별 대응 방법

[TWF] 공구 마모 (Tool Wear Failure)

발생 조건: Tool wear 200~240분 구간에서 확률적으로 발생

대응 방법: 즉시 가동 중단 후 공구날(드릴/절삭 공구) 교체

[HDF] 열 방산 실패 (Heat Dissipation Failure)

발생 조건: 공기-공정 온도 차이 8.6K 이하, 회전 속도 1380rpm 이하

대응 방법: 냉각수 밸브 점검, 냉각 팬 교체

[PWF] 전력 고장 (Power Failure)

발생 조건: 전력(토크×회전속도) < 3500W 또는 > 9000W

대응 방법: 전원 공급 장치 교체, 전력선 재연결

[OSF] 과부하 고장 (Overstrain Failure)

발생 조건: Tool wear × Torque > 11,000 minNm (L: 12,000 / M: 13,000 / H: 14,000)

대응 방법: 구동축 정밀 진단, 베어링 교체

[RNF] 랜덤 고장 (Random Failure)

발생 조건: 위 4가지에 해당하지 않는 원인 불명 고장 (0.1%의 확률)

대응 방법: 설비 전원 재부팅, 캘리브레이션 재설정

3. 부품별 교체 주기

부품명	부품 번호	관련 고장	교체 조건
고강도 합금강 톱니(공구날)	TW-101	TWF	Tool wear 200분 도달 시 (최대 240분 초과 금지)
라디에이터 냉각 팬	HD-202	HDF	공기 온도 300K 이상에서 냉각 성능 저하 시
서보 모터 전원 공급 장치	PW-303	PWF	전력 이상(3500W 미만 또는 9000W 초과) 발생 시
모터 구동축 베어링	OS-404	OSF	과부하 고장 발생 시 정밀 진단 후
(해당 없음)	-	RNF	부품 교체 불필요, 재부팅으로 대응